

Sistema de Bedelía - CTC Salto

Propuesta Técnica para Gestión Académica

Versión1.0 **Fecha:** Marzo 2026 **Proyecto:** Backend CTC - Rama bedelia

1. Resumen Ejecutivo

El presente documento describe la propuesta técnica para implementar un **sistema de bedelía digital** integrado con la plataforma Moodle del CTC Salto. El sistema gestionará calificaciones, previaturas, inscripciones a exámenes y el estado académico de los estudiantes.

El sistema se construirá como una **API REST (backend)** que cualquier frontend podrá consumir, aprovechando Moodle como fuente de datos de calificaciones y gestionando la lógica académica institucional en un motor propio.

2. Análisis de la Plataforma Moodle

2.1 Capacidades disponibles vía API REST

La API de Moodle (Web Services) ofrece las siguientes funcionalidades que el sistema aprovechará:

Capacidad	Función API	Descripción
Leer calificaciones	<code>gradereport_user_get_grade_items</code>	Obtiene las notas de un alumno en un curso específico (parciales, obligatorio, concepto)
Escribir calificaciones	<code>core_grades_update_grades</code>	Permite publicar notas calculadas (nota de curso, nota de examen) de vuelta a Moodle
Listar cursos	<code>core_course_get_courses</code>	Obtiene todos los cursos con sus propiedades y campos personalizados
Categorías jerárquicas	<code>core_course_get_categories</code>	Permite mapear la estructura: Carrera > Semestre > Materia
Inscripción a cursos	<code>enrol_manual_enrol_users</code>	Inscribe un alumno en un curso tras validar previaturas
Verificar inscripción	<code>core_enrol_get_users_courses</code>	Consulta en qué cursos está inscripto un alumno
Usuarios inscriptos	<code>core_enrol_get_enrolled_users</code>	Lista todos los alumnos de un curso
Estado de completitud	<code>core_completion_get_course_completion_status</code>	Verifica si un alumno completó un curso
Campos personalizados	<code>core_course_update_courses (customfields)</code>	Permite agregar metadata a cursos (tipo de evaluación, umbrales)

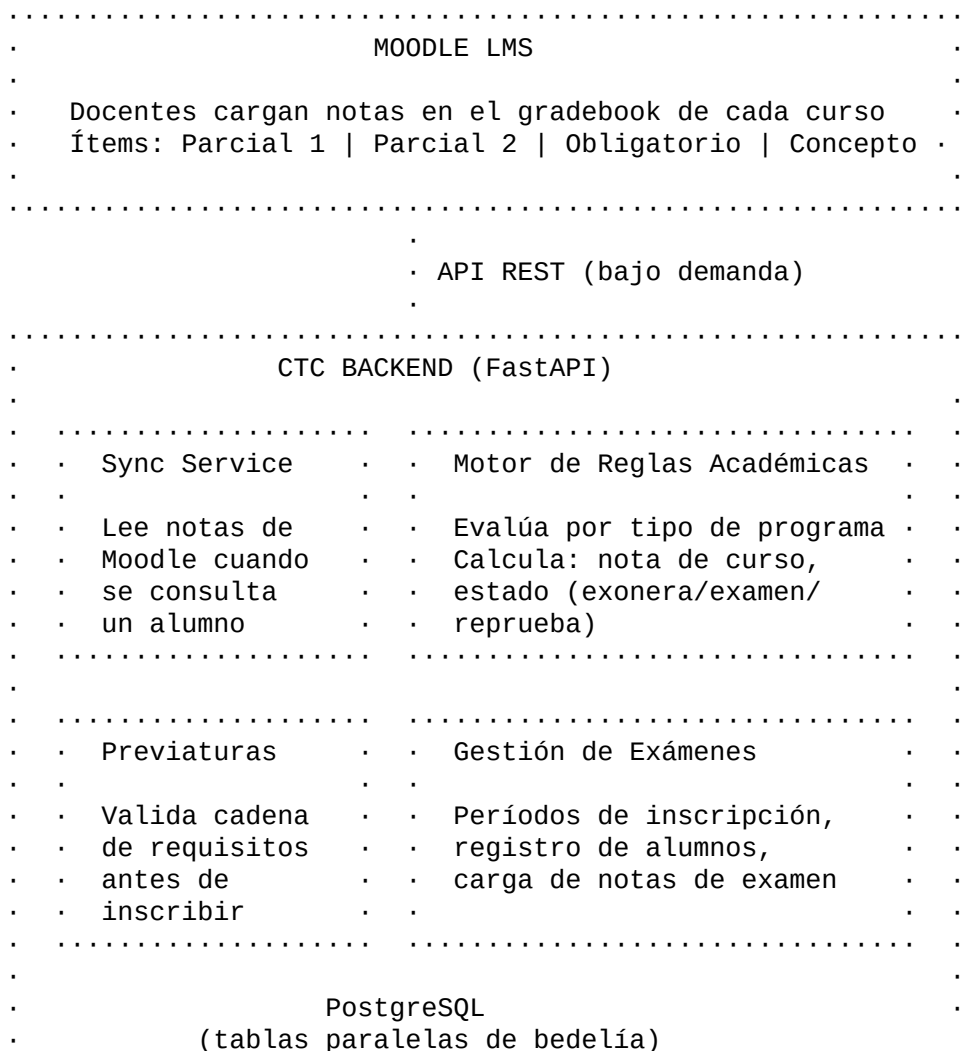
2.2 Limitaciones de Moodle (lo que NO puede hacer)

Estas funcionalidades **no existen en Moodle** y deben ser construidas en el sistema propio:

Funcionalidad	Limitación en Moodle
Previas entre cursos	Moodle no tiene un sistema nativo de prerrequisitos entre cursos. La funcionalidad fue removida en Moodle 2.x. Existen plugins de terceros pero no exponen API REST.
Lógica de exoneración/examen	El gradebook de Moodle calcula promedios simples pero no puede modelar reglas como "si suma >= 86 exonera, si >= 70 va a examen".
Inscripción a exámenes	No existe concepto de períodos de examen, registro de inscripción ni gestión de mesas examinadoras.
Reglas de calificación por tipo de programa	Moodle no diferencia la lógica de evaluación entre una carrera y un curso corto.
Creación de ítems de calificación por API	No se pueden crear programáticamente los ítems "Parcial 1", "Parcial 2", etc. Deben configurarse manualmente en Moodle o mediante plantillas de curso.
Períodos académicos	Moodle no tiene concepto de semestres ni años lectivos como entidades estructuradas.

2.3 Configuración requerida en Moodle

Para que el sistema funcione, cada curso en Moodle deberá tener configurado su **gradebook** con los ítems de



.....	
·	·
·	· API REST (endpoints protegidos)
·	·
.....	
·	· FRONTEND (cualquier cliente)
·	·
·	· Portal Alumno:
·	· - Ver estado académico por materia
·	· - Inscribirse a exámenes (cuando está habilitado)
·	· - Consultar notas y estado en cada carrera
·	·
·	· Panel Bedelía (admin):
·	· - Gestionar períodos de examen
·	· - Configurar previaturas
·	· - Consultar y modificar registros académicos
·	· - Cargar notas de examen
·	·
·	· Autenticación: Google OAuth
.....	

3.2 Flujo de Datos

- 1 **Docente** carga notas en Moodle (Parcial 1, Parcial 2, Obligatorio, Concepto)
- 2 **Alumno o Admin** consulta estado académico · el backend consulta Moodle bajo demanda
- 3 **Backend** trae las calificaciones via `gradereport_user_get_grade_items`
- 4 **Motor de reglas** aplica la lógica según el tipo de programa
- 5 **Resultado** se almacena en PostgreSQL y se devuelve al cliente
- 6 Si el alumno debe rendir examen · puede inscribirse durante el período habilitado
- 7 Admin carga nota de examen · se calcula estado final

3.3 Sincronización bajo demanda

En lugar de un cron periódico, las calificaciones se sincronizan **cuando se consultan**:

- Cuando un alumno consulta su estado · se traen sus notas de Moodle en ese momento
- Se aplica un **caché corto** (ej: 15 minutos) para evitar consultas excesivas
- Los admin pueden forzar una re-sincronización manual si es necesario

Ventaja: No consume recursos innecesariamente. Solo se consulta Moodle cuando hay interés real en los datos.

4. Modelo de Datos

4.1 Diagrama de Tablas

.....	
· programa	· materia
.....	
· programa_id	· programa_id (FK)
· nombre	· materia_id
· tipo	· nombre
· moodle_	· moodle_course_id

· category_id ·	· semestre ·	·
· activo ·	· regla_calif ·	·
.....	· peso_parcial1 ·	·
	· peso_parcial2 ·	·
	· peso_obligatorio ·	·
	· peso_concepto ·	·
	· nota_exoneracion ·	·
	· nota_examen_min ·	·
	· activo ·	·
		·
	·	·
·	·	·
.....		
· previatura ·	· inscripcion ·	· periodo_examen ·
.....	· _materia ·	
· previatura_id ·		· periodo_id ·
· materia_id (FK) ·	· inscripcion_id ·	· nombre ·
· materia_previa ·	· alumno_moodle ·	· fecha_inicio_inscr ·
· _id (FK) ·	· _id ·	· fecha_fin_inscr ·
· tipo_requerido ·	· materia_id FK ·	· fecha_examen ·
· (APROBADA	· anio_lectivo ·	· habilitado ·
· EXONERADA)	· parcial_1 ·	· activo ·
.....	· parcial_2 ·	
	· obligatorio ·	·
	· concepto ·	·
	· nota_curso ·	·
	· estado_curso ·	
	· nota_examen ·	· inscripcion_examen ·
	· estado_final ·	
	· fecha_sync ·	· inscripcion_examen_id ·
.....		· inscripcion_id (FK) ·
	·	· periodo_id (FK) ·
		· fecha_inscripcion ·
		· estado ·
		· nota_examen ·
		

4.2 Detalle de Tablas

programa

Representa un programa educativo (carrera, curso corto, taller, diploma).

| Campo | Tipo | Descripción |---|---|---| | **programa_id** | Integer, PK | Identificador único | **nombre** | String(100) |
Ej: "Analista Programador", "Marketing Digital" | | **tipo** | Enum | CARRERA, CURSO_CORTO, TALLER, DIPLOMA | | **moodle_category_id** | Integer | ID de la categoría correspondiente en Moodle | **descripcion** | Text, opcional | Descripción del programa | **activo** | Boolean | Si el programa está vigente | **fecha_creacion** | Date | Fecha de creación del registro |

materia

Cada materia/asignatura dentro de un programa, vinculada a un curso de Moodle.

Campo	Tipo	Descripción
<code>materia_id</code>	Integer, PK	Identificador único
<code>programa_id</code>	Integer, FK	Programa al que pertenece
<code>nombre</code>	String(100)	Ej: "Programación 1", "Base de Datos"
<code>moodle_course_id</code>	Integer	ID del curso en Moodle
<code>semestre</code>	Integer	Número de semestre (1, 2, 3...)
<code>regla_calificacion</code>	Enum	PARCIALES_OBLIGATORIO_CONCEPTO, PRUEBA_UNICA, PROYECTO
<code>peso_parcial1</code>	Integer	Peso máximo del Parcial 1 (ej: 20)
<code>peso_parcial2</code>	Integer	Peso máximo del Parcial 2 (ej: 30)
<code>peso_obligatorio</code>	Integer	Peso máximo del Obligatorio (ej: 30)
<code>peso_concepto</code>	Integer	Peso máximo del Concepto (ej: 10)
<code>nota_exoneracion</code>	Integer	Mínimo para exonerar (ej: 86)
<code>nota_examen_min</code>	Integer	Mínimo para ir a examen (ej: 70)
<code>nota_aprobacion_examen</code>	Integer	Mínimo para aprobar en examen (ej: 70)
<code>activo</code>	Boolean	Si la materia está vigente

previatura

Define relaciones de prerequisites entre materias.

Campo	Tipo	Descripción
<code>previatura_id</code>	Integer, PK	Identificador único
<code>materia_id</code>	Integer, FK	La materia que tiene el requisito
<code>materia_previa_id</code>	Integer, FK	La materia que es requisito
<code>tipo_requerido</code>	Enum	APROBADA (examen o exoneración) EXONERADA (solo exoneración)

Ejemplo: Si Programación 2 requiere tener Programación 1 aprobada
`materia_id = Prog2,`
`materia_previa_id = Prog1,` `tipo_requerido = APROBADA`

inscripcion_materia

Registro académico de cada alumno en cada materia. Es la tabla central del sistema.

Campo	Tipo	Descripción
<code>inscripcion_id</code>	Integer, PK	Identificador único
<code>alumno_moodle_id</code>	Integer	ID del alumno en Moodle
<code>materia_id</code>	Integer, FK	Materia cursada
<code>anio_lectivo</code>	Integer	Año lectivo (ej: 2026)
<code>parcial_1</code>	Decimal, nullable	Nota del Parcial 1
<code>parcial_2</code>	Decimal, nullable	Nota del Parcial 2
<code>obligatorio</code>	Decimal, nullable	Nota del Obligatorio
<code>concepto</code>	Decimal, nullable	Nota de Concepto del docente
<code>nota_curso</code>	Decimal, nullable	Suma calculada de las notas
<code>estado_curso</code>	Enum	CURSANDO, EXONERADO, A_EXAMEN, REPROBADO
<code>nota_examen</code>	Decimal, nullable	Nota obtenida en el examen
<code>estado_final</code>	Enum	APROBADO, REPROBADO, PENDIENTE
<code>fecha_sync</code>	DateTime	Última sincronización con Moodle

periodo_examen

Períodos habilitados para inscripción a exámenes.

Campo	Tipo	Descripción
<code>periodo_id</code>	Integer, PK	Identificador único
<code>nombre</code>	String(50)	Ej: "Febrero 2026", "Julio 2026"
<code>fecha_inicio_inscripcion</code>	Date	Cuándo abre la inscripción
<code>fecha_fin_inscripcion</code>	Date	Cuándo cierra la inscripción
<code>fecha_examen</code>	Date	Fecha del examen
<code>habilitado</code>	Boolean	Control manual (admin puede habilitar/deshabilitar)
<code>activo</code>	Boolean	Si el período está vigente

inscripcion_examen

Registro de alumnos inscriptos a exámenes.

Campo	Tipo	Descripción
<code>inscripcion_examen_id</code>	Integer, PK	Identificador único
<code>inscripcion_id</code>	Integer, FK	Referencia al registro académico
<code>periodo_id</code>	Integer, FK	Período de examen
<code>fecha_inscripcion</code>	DateTime	Cuándo se inscribió
<code>estado</code>	Enum	INSCRIPTO, APROBADO, REPROBADO, AUSENTE
<code>nota_examen</code>	Decimal, nullable	Nota obtenida

5. Lógica de Calificaciones

5.1 Carreras (ej: Analista Programador)

La calificación se compone de **4 instancias** con pesos que suman 100:

Componente	Peso (ejemplo)	Descripción
Parcial 1	20 puntos	Primera prueba parcial
Parcial 2	30 puntos	Segunda prueba parcial
Obligatorio	30 puntos	Proyecto práctico a lo largo del curso
Concepto	10 puntos	Evaluación del docente (participación, asistencia)
Total máximo	90 puntos	(Los pesos son configurables por materia)

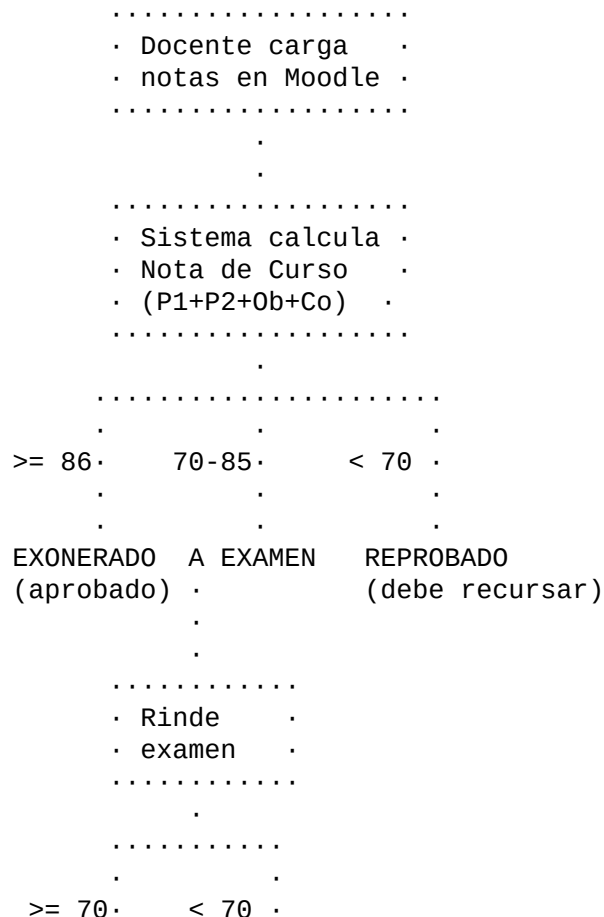
Nota: Los pesos son configurables por materia. El ejemplo suma 90, pero cada materia puede tener su propia distribución.

Reglas de evaluación:

```

Nota de Curso = Parcial1 + Parcial2 + Obligatorio + Concepto
Si Nota de Curso >= 86 . EXONERADO
    El alumno aprueba la materia con nota = Nota de Curso
    No necesita rendir examen
Si Nota de Curso >= 70 y < 86 . A EXAMEN
    El alumno debe rendir examen en un período habilitado
    Si Nota de Examen >= 70 . APROBADO con nota = Nota de Examen
    Si Nota de Examen < 70 . REPROBADO
Si Nota de Curso < 70 . REPROBADO
    El alumno no aprueba y debe recurrar la materia
  
```

Diagrama de flujo:



```

Alumno quiere inscribirse en Materia X
.
.
¿Materia X tiene previaturas?
.
... NO . Inscribir directamente
.
... SI . Para cada materia previa:
.
                ¿Alumno tiene estado APROBADO?

```

```

.
... SI . Continuar verificando otras previas
.
... NO . RECHAZAR inscripción
        Informar qué materias le faltan aprobar

```

Nota: La malla curricular (qué materia es previa de cuál) debe definirse con el cliente antes de implementar esta funcionalidad. El sistema soportará cualquier configuración de previaturas.

7. Sistema de Exámenes

7.1 Flujo Completo

```

.....
. Admin de . . Alumno se . . Docente . . Sistema .
. bedelia . . inscribe al . . carga nota . . calcula .
. crea ..... examen ..... del examen ..... estado .
. período . . (si cumple . . . . final .
. . . condición) . . . . .
.....

```

7.2 Condiciones para inscribirse a examen

- 1 El período de examen debe estar **habilitado** (campo `habilitado = true`)
- 2 La fecha actual debe estar entre `fecha_inicio_inscripcion` y `fecha_fin_inscripcion`
- 3 El alumno debe tener `estado_curso = A_EXAMEN` en esa materia
- 4 El alumno no debe estar ya inscripto en ese período para esa materia

7.3 Gestión por Admin (Bedelía)

El funcionario de bedelía puede:

- Crear períodos de examen con nombre, fechas e interruptor de habilitación
 - Habilitar/deshabilitar la inscripción manualmente (independiente de las fechas)
 - Ver la lista de inscriptos por materia/período
 - Cargar notas de examen
 - Consultar el estado académico de cualquier alumno
-

8. Endpoints API Propuestos

8.1 Programas y Materias (Admin)

Método	Endpoint	Descripción
GET	/bedelia/programas	Listar programas
POST	/bedelia/programas	Crear programa
PUT	/bedelia/programas/{id}	Editar programa
GET	/bedelia/programas/{id}/materias	Materias de un programa
POST	/bedelia/materias	Crear materia
PUT	/bedelia/materias/{id}	Editar materia (pesos, umbrales)

8.2 Previaturas (Admin)

Método	Endpoint	Descripción
GET	/bedelia/materias/{id}/previaturas	Ver previaturas de una materia
POST	/bedelia/previaturas	Crear relación de previatura
DELETE	/bedelia/previaturas/{id}	Eliminar previatura
GET	/bedelia/programas/{id}/malla	Ver malla curricular completa

8.3 Estado Académico

Método	Endpoint	Descripción
GET	/bedelia/alumnos/{moodle_id}/estado	Estado académico completo del alumno
GET	/bedelia/alumnos/{moodle_id}/materia/{id}	Detalle de una materia específica
POST	/bedelia/alumnos/{moodle_id}/sync	Forzar sincronización con Moodle
GET	/bedelia/materias/{id}/alumnos	Todos los alumnos de una materia

8.4 Exámenes (Admin/Bedelía)

Método	Endpoint	Descripción
GET	/bedelia/examenes/periodos	Listar períodos de examen
POST	/bedelia/examenes/periodos	Crear período
PUT	/bedelia/examenes/periodos/{id}	Editar período (incluye habilitar/deshabilitar)
GET	/bedelia/examenes/periodos/{id}/inscriptos	Ver inscriptos en un período
POST	/bedelia/examenes/{periodo_id}/notas	Cargar notas de examen (batch)

8.5 Inscripción a Exámenes (Alumno)

Método	Endpoint	Descripción
GET	/bedelia/examenes/disponibles	Períodos abiertos para inscripción
POST	/bedelia/examenes/inscribirse	Inscribirse a un examen
GET	/bedelia/examenes/mis-inscripciones	Ver mis inscripciones a exámenes

8.6 Inscripción a Materias (Alumno)

Método	Endpoint	Descripción
GET	/bedelia/materias/disponibles	Materias a las que puede inscribirse (valida previaturas)
POST	/bedelia/materias/inscribirse	Inscribirse a una materia (valida previaturas, inscribe en Moodle)

9. Autenticación

- **Alumnos:** Google OAuth (mismas cuentas institucionales @ctcsalto.edu.uy)
- **Admin/Bedelía** Google OAuth con validación de rol en el sistema
- Los endpoints de alumno identifican al usuario por su email de Google y lo mapean al `alumno_moodle_id` correspondiente

10. Stack Tecnológico

Componente	Tecnología
Backend	FastAPI (Python) - proyecto existente
Base de datos	PostgreSQL (Supabase) - proyecto existente
ORM	SQLModel/SQLAlchemy - proyecto existente
Integración Moodle	API REST de Moodle - ya implementada
Caché	Redis - ya configurado
Autenticación	Google OAuth
Deploy	Heroku

11. Fases de Implementación

Fase 1: Estructura Base

- Modelos SQLModel para las nuevas tablas
- Migraciones de base de datos
- CRUD de programas y materias
- Vinculación con cursos/categorías de Moodle

Fase 2: Calificaciones

- Servicio de sincronización con Moodle (bajo demanda)
- Motor de reglas de calificación
- Cálculo automático de nota de curso y estado
- Endpoints de consulta de estado académico

Fase 3: Previaturas

- CRUD de relaciones de previatura
- Motor de validación de previaturas
- Integración con inscripción (bloqueo automático)
- Visualización de malla curricular

Fase 4: Exámenes

- CRUD de períodos de examen
- Inscripción a exámenes (con validaciones)
- Carga de notas de examen
- Cálculo de estado final

Fase 5: Portal Alumno

- Endpoints para consulta personal de estado académico
 - Inscripción a exámenes por parte del alumno
 - Inscripción a materias con validación de previaturas
-

12. Puntos Pendientes de Definición con el Cliente

- 1 **Malla curricular:** Definir qué materia es previa de cuál para cada carrera
 - 2 **Pesos exactos por materia:** Confirmar si todas las materias de una carrera tienen los mismos pesos (20+30+30+10) o varían
 - 3 **Talleres y diplomados:** ¿Tienen lógica de exoneración/examen o son como cursos cortos?
 - 4 **Regla del total:** Los pesos del ejemplo suman 90 (20+30+30+10). ¿El máximo es 90 o 100? ¿Hay un componente faltante?
 - 5 **Recursado:** ¿Un alumno que reprueba puede inscribirse nuevamente? ¿Hay límite de veces?
 - 6 **Períodos de examen:** ¿Cuántos períodos hay por año típicamente? (Febrero, Julio, Diciembre?)
 - 7 **Nota mínima por componente:** ¿Existe un mínimo por parcial/obligatorio o solo importa la suma?
 - 8 **Asistencia:** ¿Hay un requisito de asistencia mínima que afecte la evaluación?
-